

競賽分析報告:playground-series-s3e3

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

目錄

1. 競賽目的	1
2. 本場工具、術語與採用策略	2
2.1 本場工具	2
2.2 本場術語	2
2.3 採用策略	2
3. 實驗方法	3
3.1 資料規格	3
3.2 實驗總表	3
3.3 訓練規格表	4
3.4 推論表	4
3.5 評估指標 / 排行榜	5
4. 實驗軌跡	5
5. 效能對照(逐階段)	6
6. 總結	6
7. 重現指令	7

1. 競賽目的

What:依員工人事資料(年齡、職級、月薪、任職年資、各項滿意度評分、是否加班等 33 個 原始欄位)預測其是否離職(Attrition),為二元分類問題。

Why:評估指標為 **ROC-AUC(maximize)**。離職樣本僅 200 筆、留任 1477 筆,類別嚴重 不平衡;ROC-AUC 衡量「將實際離職者排在較高風險分數」的排序能力,不受分類門檻與類別比例 影響,較準確率等門檻敏感指標更適合此類不平衡二元分類問題。

項目	值
競賽	playground-series-s3e3
問題型別	classification
評估指標	roc_auc(maximize)
目標欄位	Attrition

2. 本場工具、術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第3節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第2版。交叉驗證採依 Attrition 分層的 StratifiedKFold(設計理由見第3.3節)。

2.2 本場術語

術語	定義
rank-average	先將各成員預測轉換為排名再加權平均,降低不同模型分數尺度不一致的影響
KITCHENBLEND	本場樹搜尋中「把當時已評估的全部 solo 節點都納入混合」的節點名稱(即《前言》§5 的 mega-blend 作法)

2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第6節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

階段	簡稱	本場是否使用
1	無 skill 基線	使用
1.1	單模型基線	使用
1.2	三模型 blend	使用
2	kaggle-agent skill	使用
2.1	EDA 驅動 CV 設計	使用(併入 exp2/3,無獨立分數)
2.2	EDA 驅動特徵工程	使用(併入 exp2/3,無獨立分數)
2.3	指標感知後處理	本場未使用(ROC-AUC 無需後處理)
2.4	場內反思回退	使用(exp2→exp3,移除不平衡加權並加強正則化)
3	+線性自我迭代	使用
3.1	經驗庫先驗	本場未使用(經驗庫晚於本場建立)
3.2	Optuna 超參搜尋	使用
3.3	調參入池	使用(含於 3.2 之作法)
3.4	seed bagging	使用
3.5	結構化去噪	本場未使用
4	+樹搜尋	使用
4.1	單模型節點樹	本場未使用

階段	簡稱	本場是否使用
4.2	ensemble 節點樹	使用
4.3	先驗注入+去重	使用(v2 內建)
4.4	邊界推進 mutation	本場未使用
4.5	預算相位機	本場未使用
5	+外部想法注入	本場未執行(全案規劃中)
5.1	外部想法庫先驗	本場未執行
5.2	重組 mutation	本場未執行

3. 實驗方法

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	1677
test 列數	1119
原始欄位數	33(25 個數值 + 8 個類別)
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

目標 Attrition 為 0/1 整數標籤:離職(1)200 筆、留任(0)1477 筆,平均值 0.119261、偏度 2.351659,類別嚴重不平衡。EDA 已執行:train/test 皆無缺失值、無重複列、無 test 未見類別; EmployeeCount、StandardHours 標準差為 0、over18 僅單一取值,三欄為常數,特徵工程時剔除。

高共線特徵對清單為空(未達自動門檻),但另一份進度筆記記錄年資類特徵彼此相關 0.75–0.79、JobLevel ↔ MonthlyIncome $r=0.91$,屬中高度冗餘。特徵數上,exp1 使用 33 個原始欄位,exp2–5/7 經特徵工程展開為 48 個,exp6 改用 40 個(類別欄保留原始字串供 CatBoost 原生處理)。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場指標 ROC-AUC 為連續排序指標,無取整等後處理,故各實驗的「原始 OOF」即「決策分數」。另,最佳解紀錄以 OOF 分數最大者選出:最佳解為 exp8 之樹搜尋結果,屬 **OOF-only**——未產生 test 預測;本場所有實驗皆未提交 Kaggle 排行榜,下文不再重複解釋。

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	是否採納
1	1.2	LGB+XGB+CAT blend	33	0.81624	0.81624	基線
2	2	LGB+XGB+CAT blend	48	0.819008	0.819008	否,旋被 exp3 取代
3	2.4	LGB+XGB+CAT blend	48	0.832925	0.832925	是,階段 2 冠軍
4	3.2	LGB_tuned(Optuna,solo)	48	0.837305	0.837305	是,入池

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	是否採納
5	3.4	5-way blend(+seed bag)	48	0.837776	0.837776	是
6	3	CAT_native(solo,診斷)	40	0.814259	0.814259	否,診斷用
7	3	6-way rank-average blend	48	0.83814	0.83814	是,線性迭代冠軍
8	4.2	KITCHENBLEND(全 solo 池混合)	無紀錄	0.845051	0.845051	是,本場最佳

最佳解成員表:exp8 之 KITCHENBLEND 為「當時已評估之所有 solo 節點」的全池混合 (權重由演算法在 OOF 上搜尋而得),成員隨搜尋進度變動,該筆實驗紀錄未附結構化 的成員清單——成員/權重/solo 分數無紀錄,依規範不逐一列出。線性迭代冠軍 exp7 之權重搜尋 結果為 LGB_orig 0.3、LGB_tuned 0.7,其餘成員(XGB/CAT_orig/LGB_tuned_seed2024/ CAT_native)權重皆為 0,以 rank-average 合併。

選型理由:三個梯度提升樹在表格資料上穩健,以權重搜尋決定集成比例;各輪權重搜尋一致將 CatBoost 權重收斂為 0(exp6 原生類別處理將其 solo 由 0.762684 拉升至 0.814259,仍為最弱 成員),確認其在此小樣本資料上結構性偏弱。階段 3 的線性迭代聚焦 LightGBM:Optuna 直接以 完整 5-fold CV AUC 為目標(exp4)、調參版入池加 seed bagging(exp5)、終以 rank-average 收尾(exp7)。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	StratifiedKfold	5	42
3	StratifiedKfold	5	42
4	StratifiedKfold	5	42
5	StratifiedKfold	5	42
6	StratifiedKfold	5	42
7	StratifiedKfold	5	42
8	StratifiedKfold	5	42

類別不平衡下,一般隨機 K-fold 會使各折正負比例不穩、驗證 AUC 波動;exp2 起改用依 Attrition 分層的 StratifiedKfold(seed=42),且 exp2-8(含樹搜尋)沿用同一組固定折,跨實驗分數可直接比較。exp4 之 Optuna 設定(TPE、50 trials、實際耗時 111.3 秒)與最佳 超參(num_leaves=3、max_depth=4 等)僅記於實驗紀錄的文字備註;其餘模型之損失函數/超參 無結構化紀錄。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	是否已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_0.81624_20260703_120255.csv	否
2	無後處理紀錄	sub_blend_0.81901_20260703_183757.csv	否
3	無後處理紀錄	sub_blend_0.83292_20260703_183913.csv	否

exp	後處理	submission 檔	是否已提交
4	無後處理紀錄	無紀錄	否
5	無後處理紀錄	sub_blend_0.83778_20260703_233044.csv	否
6	無後處理紀錄	無紀錄	否
7	無後處理紀錄	sub_blend_0.83814_20260703_233303.csv	否
8	無後處理紀錄	無紀錄(OOF-only)	否

id_column = id、target_column = Attrition。本場為無人值守批次執行,僅產生 submission 檔案、未觸碰 Kaggle 憑證;exp8 為樹搜尋 OOF-only 結果,未產生 test 預測。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:ROC-AUC = 模型將正樣本(離職)排序高於負樣本(留任)之機率,愈高愈好,不受決策 門檻影響。各實驗決策分數已列於第 3.2 節,本場最佳為 exp8 之 **0.845051**(OOF)。

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄:Public/Private LB 皆無紀錄,故本場無排行榜表,亦無法 計算 CV↔LB gap。

4. 實驗軌跡

exp	時間	決策分數	階段	摘要
1	2026-07-03T12:02:55	0.81624	1.2	33 原始特徵三模型 blend 基線
2	2026-07-03T18:37:57	0.819008	2	48 特徵 + 不平衡加權,XGB/CAT 反而退步
3	2026-07-03T18:39:13	0.832925	2.4	移除加權 + 加強正則化,階段 2 冠軍
4	2026-07-03T23:29:51	0.837305	3.2	Optuna 直接優化 5-fold CV AUC,LGB solo 新高
5	2026-07-03T23:30:44	0.837776	3.4	調參版入池 + seed bag,5-way blend
6	2026-07-03T23:31:25	0.814259	3	CatBoost 原生類別重試,大幅回升仍最弱
7	2026-07-03T23:33:03	0.83814	3	6-way rank-average,線性迭代冠軍
8	2026-07-04T11:59:43	0.845051	4.2	KITCHENBLEND node #55,本場最佳(OOF-only)

- **轉折 1(exp2→exp3)**:診斷出 scale_pos_weight/class_weights 對排序指標無益反害 (AUC 非門檻敏感), 移除加權並加強 LGB 正則化,0.819008 → 0.832925,為單筆最大躍升。
- **轉折 2(exp3→exp7)**:階段 3 的線性迭代四輪各改一事(Optuna 直接 CV-AUC 調參、入池
seed bag、CatBoost 原生類別診斷、rank-average),0.832925 → 0.83814,增益遞減後依 協定停止。
- **轉折 3(exp7→exp8)**:樹搜尋規模實驗(80-節點預算)之 KITCHENBLEND lineage 於 node #55 混合當時全部 solo 節點(含個別已被淘汰的 CatBoost 變體),0.83814 → 0.845051。

5. 效能對照(逐階段)

階段	配置	分數	相對改善
1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次 3 模型 blend)	0.81624	—(基線)
2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,階段 2 冠軍)	0.832925	見下方算式
3	+ self-improvement 線性迭代(exp7,6-way rank-average blend)	0.83814	見下方算式
4	+ 樹搜尋(exp8,KITCHENBLEND node #55)	0.845051	見下方算式

階段1→2: $0.832925 - 0.81624 = 0.016685$, 相對改善 $0.016685 / 0.81624 = 2.0441\%$

階段2→3: $0.83814 - 0.832925 = 0.005215$, 相對改善 $0.005215 / 0.832925 = 0.6261\%$

階段3→4: $0.845051 - 0.83814 = 0.006911$, 相對改善 $0.006911 / 0.83814 = 0.8246\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

子階段分數表(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

子階段	分數	出處
1.1(最佳單模:LGB)	0.81362	exp1
1.2(三模權重 blend)	0.81624	exp1
2.4(場內反思前:48 特徵 + 類別不平衡加權,XGB/CAT 反而退步)	0.819008	exp2
2.4(場內反思後:移除加權 + 加強 LGB 正則化)	0.832925	exp3
3.2(Optuna 直接優化完整 5-fold CV AUC)	0.837305	exp4
3.4(調參版入池 + seed bagging)	0.837776	exp5
4.2(樹搜尋,較早 22-節點掃描之最佳)	0.841442	exp8 紀錄的文字備註引用
4.2(樹搜尋擴大規模版,80-節點,KITCHENBLEND node #55,本場最佳)	0.845051	exp8

6. 總結

本場資料小(1677 列)且嚴重不平衡(離職 200 筆對留任 1477 筆),無缺失、無重複,品質乾淨。小樣本決定了兩個貫穿全程的原則:自 exp2 起固定 StratifiedKFold(seed=42)的同一組折以確保 跨實驗可比,以及對模型施加較強正則化,避免在 48 個部分相關的工程特徵上過擬合。

關鍵決策是 exp3 的場內反思迭代:辨識出不平衡加權對 ROC-AUC 這種排序指標是壞交易,移除 加權並收緊 LGB 正則化後,分數由 0.819008 躍升至 0.832925,為全場最大單筆增益。其後階段 3 的線性迭代每輪只改一件事——Optuna 直接以完整 CV AUC 為目標、調參版入池加 seed bag、CatBoost 原生類別診斷、rank-average 合併——使線性迭代收在 0.83814。

各階段增益來源分佈不均:階段1→2(skill 流程之特徵工程 + 場內反思)貢獻最大;階段2→3 (線性迭代四輪)增益遞減,依協定如實停止;階段3→4 之樹搜尋以 KITCHENBLEND 混合當時全部 solo 節點突破線性天花板,收在

0.845051。CatBoost 個別結構性偏弱、但其變體在大池混合中 仍可能貢獻多樣性,是本場最有趣的一組正反證據。

可信度方面,exp2-8 全部使用同一組固定 CV 折,分數排序可直接比較;但本場無任何 Kaggle 提交,所有分數皆為 OOF,缺乏排行榜外部驗證是本報告最大的補充說明。exp8 更是 OOF-only,未產生 test 預測,若要採用需先重建預測並提交驗證。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 資料下載(需先設定 KAGGLE_API_TOKEN;data/ 已存在者可略過)
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e3 \
  -p competitions/playground-series-s3e3/data

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/eda.py

# exp1(對照組):通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e3

# exp2:特徵工程 + 不平衡加權(v1)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train.py

# exp3(2.4):場內反思迭代,移除加權(階段 2 冠軍)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train_v2.py

# exp4(3.2):Optuna 直接優化 5-fold CV AUC
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round1_optuna_lgb.py

# exp5(3.4):調參版入池 + seed bagging
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round2_pool_seedbag.py

# exp6(階段 3,診斷):CatBoost 原生類別診斷
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round3_catboost_native.py

# exp7(階段 3):6-way rank-average(線性迭代冠軍,產出 submission)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round4_add_catnative_blend.py

# exp8(4.2):樹搜尋規模實驗(best;OOF-only;可中斷/續跑,
# 樹狀態存 experiments_tree_scale.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e3_scale.py

# (選用)提交至 Kaggle—本場實際未執行此步,列出僅供後續採用
# uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e3 \
#   -f competitions/playground-series-s3e3/submissions/<submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 以確保套件環境一致。本場為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。